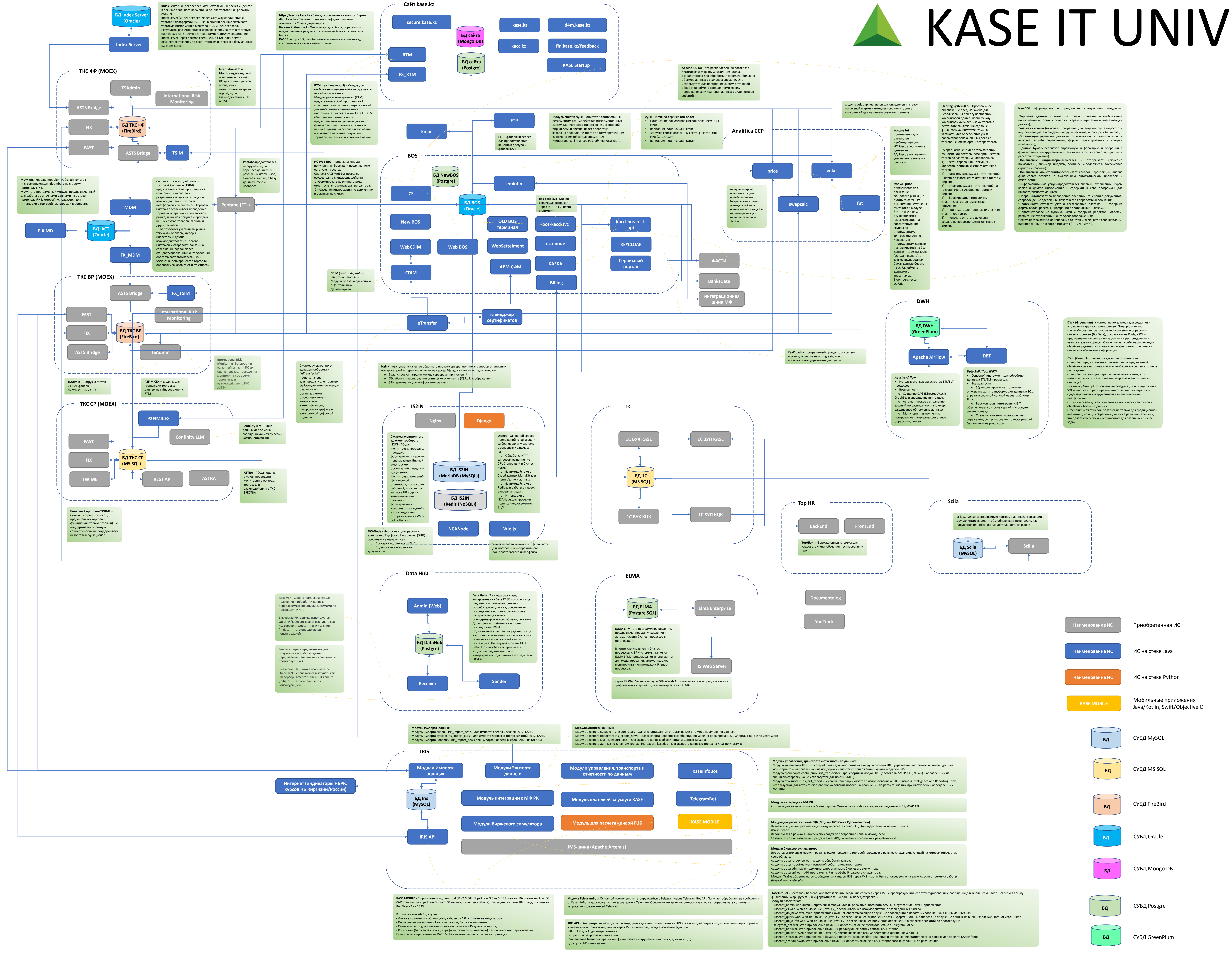
KASE IT UNIVERSE

V1.0



БД Index Server (Oracle)

Index Server

Index Server - индекс сервер, осуществляющий расчет индексов в режиме реального времени на основе торговой информации ASTS+ ФР.
Index Server (индекс сервер) через GateWay соединение с торговой платформой ASTS+ ФР в онлайн режиме скачивает торговую информацию в базу данных индекс сервера.
Результаты расчетов индекс сервера записываются в торговую платформу ASTS+ ФР через тоже самое GateWay соединение.
Index Server через прямое соединение с БД Index Server осуществляет запись по рассчитанным индексам в базу данных БД Index Server.

https://secure.kase.kz - Сайт для обеспечения закупок Биржи
d4m.kase.kz - Система хранения конфиденциальных документов Совета директоров
fin.kase.kz/feedback - Web-ресурс для сбора, обработки и предоставления результатов взаимодействия с клиентами Биржи
KASE Startup - ПО для обеспечения коммуникаций между стартап-компаниями и инвесторами

ТКС ФР (MOEX)

TSAdmin

International Risk Monitoring

ASTS Bridge

FIX

FAST

БД ТКС ФР (FireBird)

ASTS Bridge

TSIM

International Risk Monitoring (фондовый и валютный рынки) - ПО для оценки рисков, проведения мониторинга во время торгов, и для взаимодействия с ТКС ASTS+

MDM (market data module) - Работает только с инструментами для Bloomberg по старому протоколу FIX4.
MDM - это программный модуль, предназначенный для работы с рыночными данными на основе протокола FIX4, который используется для интеграции с торговой платформой Bloomberg. .

MDM

FIX MD

БД АСТ (Oracle)

FX_MDM

Система по взаимодействию с Торговой Системой (**TSIM**) представляет собой программный компонент или систему, разработанную для интеграции и взаимодействия с торговой платформой или системой. Торговая Система обеспечивает проведение торговых операций на финансовом рынке, таких как покупка и продажа ценных бумаг, товаров, валюты и других активов.
TSIM позволяет участникам рынка, таким как брокеры, дилеры, инвесторы и другие, взаимодействовать с Торговой Системой и отправлять заказы на совершение сделок через стандартизированный интерфейс. Он обеспечивает автоматизацию и эффективность процессов торговли, обработку заказов, учет и отчетность.

Pentaho предоставляет инструменты для переноса данных из различных источников, включая Firebird, в базу данных Oracle и наоборот.

Pentaho (ETL)

RTM (real time modul) - Модуль для отображения изменений в инструментах на сайте www.kase.kz
Модуль реального времени (RTM) представляет собой программный компонент или систему, разработанный для отображения изменений в инструментах на сайте www.kase.kz. RTM обеспечивает возможность предоставления актуальных данных о финансовых инструментах, таких как ценные бумаги, на основе информации, полученной из соответствующей торговой системы или источника данных.

ИС WeB Bos - предназначено для получения информации по движениям и остаткам на счетах
Система KASE WeBBos позволяет осуществлять следующие действия:
1) формировать различного рода отчетность, в том числе для регулятора;
2)получения информации по движениям и остаткам на счетах;

CDIM (*central depositary integration module*) - Модуль по взаимодействию с Центральным Депозитарием.

Сайт kase.kz

secure.kase.kz

БД сайта (Mongo DB)

kase.kz

d4m.kase.kz

kacc.kz

fin.kase.kz/feedback

RTM

FX_RTM

БД сайта (Postgre)

KASE Startup

Email

FTP

FTP – файловый сервер для предоставления клиентам доступа к файлам KASE

Модуль **eminfin** функционирует в соответствии с регламентом взаимодействия информационных систем Министерства финансов РК и фондовой биржи KASE и обеспечивает обработку заявок на проведение торгов по государственным казначейским обязательствам (ГКО) Министерства финансов Республики Казахстан.

Функции микро-сервиса **nca-node:**
- Подписание документов с использованием ЭЦП НУЦ;
- Валидация подписи ЭЦП НУЦ;
- Загрузка списка отозванных сертификатов ЭЦП НУЦ (CRL, OCSP);
- Валидация подписи ЭЦП КЦМР.

Apache KAFKA – это распределенная потоковая платформа с открытым исходным кодом, разработанная для обработки и передачи больших объемов данных в реальном времени. Она используется для построения систем потоковой обработки, обмена сообщениями между приложениями и хранения данных в виде потоков событий.

BOS

БД NewBOS (Postgre)

CS

eminfin

БД BOS (Oracle)

bos-kacd-svc - Микро-сервис для отправки через SOAP в ЦД нетто-ведомости

New BOS

OLD BOS терминал

bos-kacd-svc

Kacd-bos-rest-api

WebCDIM

Web BOS

WebSettelment

nca-node

KEYCLOAK

CDIM

АРМ СФМ

KAFKA

Сервисный портал

Billing

ФАСТИ

BanksGate

интеграционная шина МФ

eTransfer

Менеджер сертификатов

Analitica CCP

price

volat

swapcalc

fut

модуль **swapcalc** применяется для преобразования безрисковых кривых доходностей валют номинала облигаций в параметрическую модель Нельсона-Зигеля

модуль **volat** применяется для определения ставок начальной маржи и ежедневного мониторинга отклонений цен на финансовые инструменты.

модуль **fut** применяется для расчета цен необходимых для ИС Spectra, получение данных из БД Spectra по позициям участников, заявкам и сделкам

модуль **price** применяется для расчета цен фондового рынка (не путать со срочным рынком! По нему цены считаются в модуле fut). Также в нем осуществляется классификации на соответствующие группы по инструментам.
Для расчета цен по локальным инструментам данные импортируются из баз данных ТКС ASTS+ KASE (фонда и валюта), а для международных бумаг данные берутся из файла обмена данными с терминалом Bloomberg (excel файл).

Clearing System (CS) - Программное обеспечение предназначено для использования при осуществлении клиринговой деятельности между клиринговыми участниками торгов в результате заключения сделок с финансовыми инструментами, в частности для обеспечения учета параметров заключенных сделок в торговой системе организатора торгов.

CS предназначено для автоматизации бэк-офисной деятельности организатора торгов по следующим направлениям:
1) вести справочники текущих и корреспондентских счетов участников торгов;
2) рассчитывать суммы нетто-позиций и нетто-обязательств участников торгов и Биржи;
3) отражать суммы нетто-позиций на текущих счетах участников торгов и Биржи;
4) формировать и отправлять участникам торгов платежные поручения;
5) принимать электронные платежи от участников торгов;
6) получать отчеты о движении средств на корреспондентских счетах Биржи.

NewBOS сформирован и представлен следующими модулями:

•**Торговые данные** (отвечает за приём, хранение и отображение информации о торгах и содержит сервисы агрегации и визуализации данных);
•**Учётная система** (включает программы для ведения бухгалтерского и внутреннего учета и содержит модули расчётов, проводок и балансов);
•**Организации**(управляет данными о компаниях и пользователях и включает в себя справочники, формы редактирования и истории изменений);
•**Ценные бумаги**(реализует справочную информацию и операции с финансовыми инструментами и включает в себя сервис валидации и расчётов по бумагам);
•**Финансовые индикаторы**(вычисляет и отображает ключевые показатели (например, индексы, рейтинги) и содержит аналитические скрипты и графики);
•**Финансовый мониторинг**(обеспечивает контроль транзакций, анализ финансовых потоков, с включением автоматических проверок и отчётности);
•**Информационные услуги**(предоставляет справки, публикации, курсы валют и другую информацию и содержит в себе программы для импорта/экспорта данных);
•**Операции**(отвечает за проведение операций, генерацию документов, сопровождение сделок и включает в себя обработчики событий);
•**Платежи**(осуществляет учёт и согласование платежей и содержит формы ввода, реестры, интеграции с платёжными шлюзами);
•**Новости**(управление публикациями и содержит редактор новостей, расписание публикаций и интерфейс отображения);
•**Отчёты**(автоматическая генерация отчетов и включает в себя шаблоны, планировщики и экспорт в форматы (PDF, XLS и т.д.).

ТКС ВР (MOEX)

ASTS Bridge

FX_TSIM

FAST

International Risk Monitoring

FIX

БД ТКС ВР (FireBird)

ASTS Bridge

TSAdmin

TSAdmin – Загрузка счетов из XML файлов, выгруженных из BOS

P2FIMICEX – модуль для трансляции торговых данных на сайт, соединен с RTM

International Risk Monitoring (фондовый и валютный рынки) - ПО для оценки рисков, проведения мониторинга во время торгов, и для взаимодействия с ТКС ASTS+

Система электронного документооборота – **"eTransfer.kz"** предназначена для передачи электронных файлов-документов между различными организациями, с использованием механизмов аутентификации, шифрования трафика и электронной цифровой подписи

Nginx - выступает в качестве обратного прокси-сервера, принимая запросы от внешних пользователей и перенаправляя их на сервер Django с основными задачами, как:
- Балансировка нагрузки между серверами приложений.
- Обработка и кеширование статического контента (CSS, JS, изображения).
- SSL-терминация для шифрования данных.

KeyCloack – программный продукт с открытым кодом для реализации single sign-on с возможностью управления доступом

ТКС СР (MOEX)

P2FIMICEX

Confinity LLM

FAST

FIX

БД ТКС СР (MS SQL)

TWIME

REST API

ASTRA

Confinity LLM – шина данных для обмена сообщениями между всеми компонентами ТКС

ASTRA - ПО для оценки рисков, проведения мониторинга во время торгов, для взаимодействия с ТКС SPECTRA

Бинарный протокол TWIME – Самый быстрый протокол, предоставляет торговый функционал (только базовый), не поддерживает обратную совместимость, не поддерживает неторговый функционал

IS2IN

Nginx

Django

Система электронного документооборота IS2IN - ПО для листинговых процедур, процедур формирования перечня признаваемых Биржей аудиторских организаций, передачи документов листинговых компаний (финансовой отчетности, протоколов собраний, проспектов выпуска ЦБ и др.) в автоматическом режиме и формирования новостных сообщений с их последующим отображением на Web-сайте Биржи

БД IS2IN (MariaDB (MySQL))

БД IS2IN (Redis (NoSQL))

Django - Основной сервер приложений, отвечающий за бизнес-логику системы с основными задачами, как:
- Обработка HTTP-запросов, выполнение CRUD-операций и бизнес-логики.
- Взаимодействие с базой данных MariaDB для чтения/записи данных.
- Взаимодействие с Redis для работы с кэшем, очередями задач.
- Интеграция с NCANode для проверки и подписания документов ЭЦП.

NCANode

Vue.js

NCANode - Инструмент для работы с электронной цифровой подписью (ЭЦП) с основными задачами, как:
- Проверка подлинности ЭЦП.
- Подписание электронных документов.

Vue.js - Основной JavaScript-фреймворк для построения интерактивного пользовательского интерфейса.

1С

1С БУХ KASE

1С ЗУП KASE

БД 1С (MS SQL)

1С БУХ КЦК

1С ЗУП КЦК

DWH

БД DWH (GreenPlum)

Apache AirFlow

DBT

Apache Airflow
- Используется как оркестратор ETL/ELT-процессов.
- Возможности:
  - Создание DAG (Directed Acyclic Graph) для упорядочивания задач.
  - Автоматическое выполнение заданий по расписанию (например, ежедневное обновление данных).
  - Мониторинг выполнения: логирование и визуализация этапов обработки данных.

Data Build Tool (DBT)
- Основной инструмент для обработки данных в ETL/ELT-процессах.
- Возможности:
  - SQL-моделирование: позволяет описывать шаги трансформации данных в SQL, управляя сложной логикой через шаблоны Jinja.
  - Версионность: интеграция с GIT обеспечивает контроль версий и упрощает работу команд.
  - Среда исполнения: предоставляет окружение для тестирования трансформаций без влияния на production.

DWH (Greenplum) - система, используемая для создания и управления хранилищами данных. Greenplum — это масштабируемая платформа для хранения и обработки больших данных (Big Data), основанная на PostgreSQL и предназначенная для анализа данных в распределенных вычислительных средах. Она включает в себя параллельную обработку данных, что позволяет эффективно справляться с большими объемами информации.

DWH (Greenplum) имеет следующие особенности:
Greenplum предоставляет возможность распределенной обработки данных, позволяя масштабировать систему по мере роста данных.
Greenplum использует параллельные вычисления, что позволяет ускорить выполнение запросов и аналитических операций.
Поскольку Greenplum основан на PostgreSQL, он поддерживает SQL и многие его расширения, что облегчает интеграцию с существующими инструментами и аналитическими платформами.
Оптимизирован для выполнения аналитических запросов и обработки больших данных.
Greenplum может использоваться не только для традиционной аналитики, но и для обработки данных в реальном времени, что делает его гибким инструментом для различных бизнес-задач.

Top HR

BackEnd

FrontEnd

TopHR – информационная система для кадрового учета, обучения, тестирования и проч.

Scila

Scila Surveillance анализирует торговые данные, транзакции и другую информацию, чтобы обнаружить потенциальные нарушения или незаконную деятельность на рынке

БД Scila (MySQL)

Scilla

Documentolog

YouTrack

Receiver - Сервис предназначен для получения и обработки данных, передаваемых внешними системами по протоколу FIX 4.4.

В качестве FIX-движка используется QuickFIX/J. Сервис может выступать как FIX-сервер (Acceptor), так и FIX-клиент (Initiator) — это определяется конфигурацией.

Sender - Сервис предназначен для получения и обработки данных, передаваемых внешними системами по протоколу FIX 4.4.

В качестве FIX-движка используется QuickFIX/J. Сервис может выступать как FIX-сервер (Acceptor), так и FIX-клиент (Initiator) — это определяется конфигурацией.

Data Hub

Admin (Web)

БД DataHub (Postgre)

Receiver

Sender

Data Hub - IT - инфраструктура, выстроенная на базе KASE, которая будет соединять поставщика данных с потребителями данных, обеспечивая посредническую точку для наиболее быстрого, надежного и стандартизированного обмена данными.
Доступ для потребителя настроен посредством FIX4.4
Подключение к поставщику данных будет настроено в зависимости от готовности и технических возможностей самого поставщика. На текущий момент KASE Data Hub способен как принимать входящие соединения, так и инициировать подключение посредством FIX 4.4

ELMA

БД ELMA (Postgre SQL)

Elma Enterprise

ELMA BPM - это программное решение, предназначенное для управления и автоматизации бизнес-процессов в организации.

В контексте управления бизнес-процессами, BPM-системы, такие как ELMA BPM, предоставляют инструменты для моделирования, автоматизации, мониторинга и оптимизации бизнес-процессов.

IIS Web Server

Через **IIS Web Server** и модуль **Office Web Apps** пользователям предоставляется графический интерфейс для взаимодействия с ELMA.

Модули Импорта данных:
Модуль импорта сделок: iris_import_deals -для импорта сделок и заявок из БД KASE.
Модуль импорта курсов: iris_import_curs - для импорта данных о торгах валютой из БД KASE.
Модуль импорта новостей: iris_import_news для импорта новостных сообщений из БД KASE.

Модули Экспорта данных:
Модуль экспорта сделок: iris_export_deals - для экспорта данных о торгах на KASE по мере поступления данных.
Модуль экспорта новостей: iris_export_news - для экспорта новостных сообщений по мере их формирования, импорта, а так же по итогам дня.
Модуль экспорта ЦБ: iris_export_secs - для экспорта данных об эмитентах и Ценных Бумагах.
Модуль экспорта данных по дневным торгам: iris_export_kaseday - для экспорта данных о торгах на KASE по итогам дня

IRIS

Модули Импорта данных

Модули Экспорта данных

Модули управления, транспорта и отчетности по данным

KaseInfoBot

Интернет (индикаторы НБРК, курсов НБ Киргизии/России)

БД Iris (MySQL)

Модуль интеграции с МФ РК

Модуль платежей за услуги KASE

TelegramBot

Модули биржевого симулятора

Модуль для расчёта кривой ГЦБ

KASE MOBILE

IRIS API

JMS-шина (Apache Artemis)

Модули управления, транспорта и отчетности по данным:
Модуль управления IRIS: iris_core/adminis - административный модуль системы IRIS: управление настройками, конфигурацией, мониторингом, направленный на поддержку клиентских приложений и других модулей IRIS.
Модуль транспорта сообщений: iris_transporter - транспортный модуль IRIS (протоколы SMTP, FTP, NEWS), направленный на внешнюю отправку, чаще используется для почты (SMTP)
Модуль отчетности: iris_birt_reports - система генерации отчетов с использованием BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools) используемая для автоматического формирования новостных сообщений по расписанию или при наступлении определенных событий.

Модуль интеграции с МФ РК
Отправка данных/статистики в Министерство Финансов РК. Работает через защищённые REST/SOAP API.

Модуль для расчёта кривой ГЦБ (Модуль GZB Curve Python daemon)
Назначение: демон, реализующий модуль расчета кривой ГЦБ (государственных ценных бумаг).
Язык: Python.
Используется в рамках аналитических задач по построению кривых доходности.
Связан с NGINX и, возможно, предоставляет API для внешних систем или разработчиков

Модули биржевого симулятора
Это вспомогательные модули, реализующие поведение торговой площадки в режиме симуляции, каждый из которых отвечает за свою область:
•модуль trasys-ordex-ee.war - модуль обработки заявок;
•модуль trasys-robot-ee.war - основной робот (симулятор торгов);
•модуль trasysadmin.war - администраторская часть биржевого симулятора;
•модуль trasysapi.war - API, программный интерфейс биржевого симулятора.
Модули TraSys обмениваются сообщениями с ядром IRIS через JMS и могут быть отключаемыми в зависимости от режима работы (боевой или учебный).

KASE MOBILE – 2 приложения под Android (JAVA/KOTLIN, рейтинг 3.6 из 5, 123 отзыва, 10k скачиваний) и IOS (SWIFT/objective c, рейтинг 3.8 из 5, 34 отзыва, только для iPhone). Запущены в конце 2020 года, последние BugFIXы в 1 кв 2023.

В приложении 24/7 доступны:
- Данные по акциям и облигациям; - Индекс KASE; - Ключевые индикаторы;
- Информация по валюте; - Новости рынков, биржи и эмитентов;
- Сведения по государственным ценным бумагам; - Результаты торгов;
- Котировки (биржевой стакан); - Графики (свечной и линейный) с возможностью переключения.
Пользоваться приложением KASE Mobile можно бесплатно и без авторизации.

Модуль TelegramBot - Основной компонент, интегрирующийся с Telegram через Telegram Bot API. Получает обработанные сообщения от KaseInfoBot и доставляет их пользователям в Telegram. Обеспечивает двухстороннюю связь: может обрабатывать команды и запросы от пользователей Telegram.

IRIS API - Это центральный модуль бэкенда, реализующий бизнес-логику и API. Он взаимодействует с модулями симуляции торгов и с внешними источниками данных через JMS и имеет следующие основные функции:
•REST API для Angular-приложения
•Обработка запросов пользователя
•Управление бизнес-операциями (финансовые инструменты, участники, сделки и т.д.)
•Доступ к JMS-шине данных

KaseInfoBot - Составной backend, обрабатывающий входящие события через JMS и преобразующий их в структурированные сообщения для внешних каналов, Реализует логику фильтрации, маршрутизации и форматирования данных перед отправкой**.**
Модули KaseInfoBot:
- kasebot_admin.war, административный модуль для информационного бота KASE в Telegram виде JavaEE-приложения
- kasebot_cs.war, Web-приложение (JavaEE7), обеспечивающее взаимодействие с базой данных CS (BOS).
- kasebot_db_news.war, Web-приложение (JavaEE7), обеспечивающее получение оповещений о новостных сообщениях с шины данных IRIS
- kasebot_query.war, Web-приложение (JavaEE7), обеспечивающее выполнение всех информационных запросов на получение данных из внешних для KASEInfoBot источников
- kasebot_db_curfix.war, Web-приложение (JavaEE7), обеспечивающее получение оповещений о сделках с валютой по протоколу FIX
- telegram_bot.war, Web-приложение (JavaEE7), обеспечивающее взаимодействие с Telegram Bot API
- kasebot_app.war, Web-приложение (JavaEE7), реализующее логику работы KASEInfoBot
- kasebot_db.war, Web-приложение (JavaEE7), обеспечивающее взаимодействие с хранилищем данных
- kasebot_stat.war, Web-приложение (JavaEE7), обеспечивающее сбор, хранение и отображение статистических данных для проекта KASEInfoBot
- kasebot_schedule.war, Web-приложение (JavaEE7), обеспечивающее в KASEInfoBot рассылку данных по расписанию

Наименование ИС	Приобретенная ИС
Наименование ИС	ИС на стеке Java
Наименование ИС	ИС на стеке Python
KASE MOBILE	Мобильные приложения Java/Kotlin, Swift/Objective C
БД	СУБД MySQL
БД	СУБД MS SQL
БД	СУБД FireBird
БД	СУБД Oracle
БД	СУБД Mongo DB
БД	СУБД Postgre
БД	СУБД GreenPlum